EuroSkills 2027 – IT Network Systems Administration

National Semi-final

Project - Network B)

28th February 2026

Jelen projekt megoldása során a feladatod, a lenti paraméterek alapján szakmai koncepció kidolgozása és a középdöntő megfelelő részében ennek ismertetése, illetve az ezzel kapcsolatos, személyesen feltett kérdések megválaszolása.

Ami a feladatod:

- hálózati koncepció alkotása,
- a kapcsolódó technológiák áttekintése, nagyságrendi megismerése,
- megfelelő, legjobban illeszkedő technológia vagy technológiák kiválasztása,
- **a választott megoldás, vagy megoldások bemutatása szóban, max. 8-10 percben.**

Ami NEM a feladatod:

- az alkotott koncepció teljes megvalósítása,
- a kapcsolódó technológiák mély, „bit-szintű” megismerése,
- konfiguráció készítése vagy demózása, de bátorítunk, hogy nyugodtan próbálj ki bármit, amit idődd, lehetőséged vagy érdeklődésed enged,
- mindenre kiterjedő, prezentációval vagy egyéb segédanyagokkal támogatott előadás tartása, viszont nyugodtan készíthetsz bármilyen hosszúságú és részletességű jegyzetet magadnak, amelyet szabadon (offline módon) használhatsz,
- a központi tűzfal konfigurálása (annak működését feketedobozként kezeljük: ha a forgalom eljut a megfelelő interfészére, a tűzfal elvégzi a dolgát).

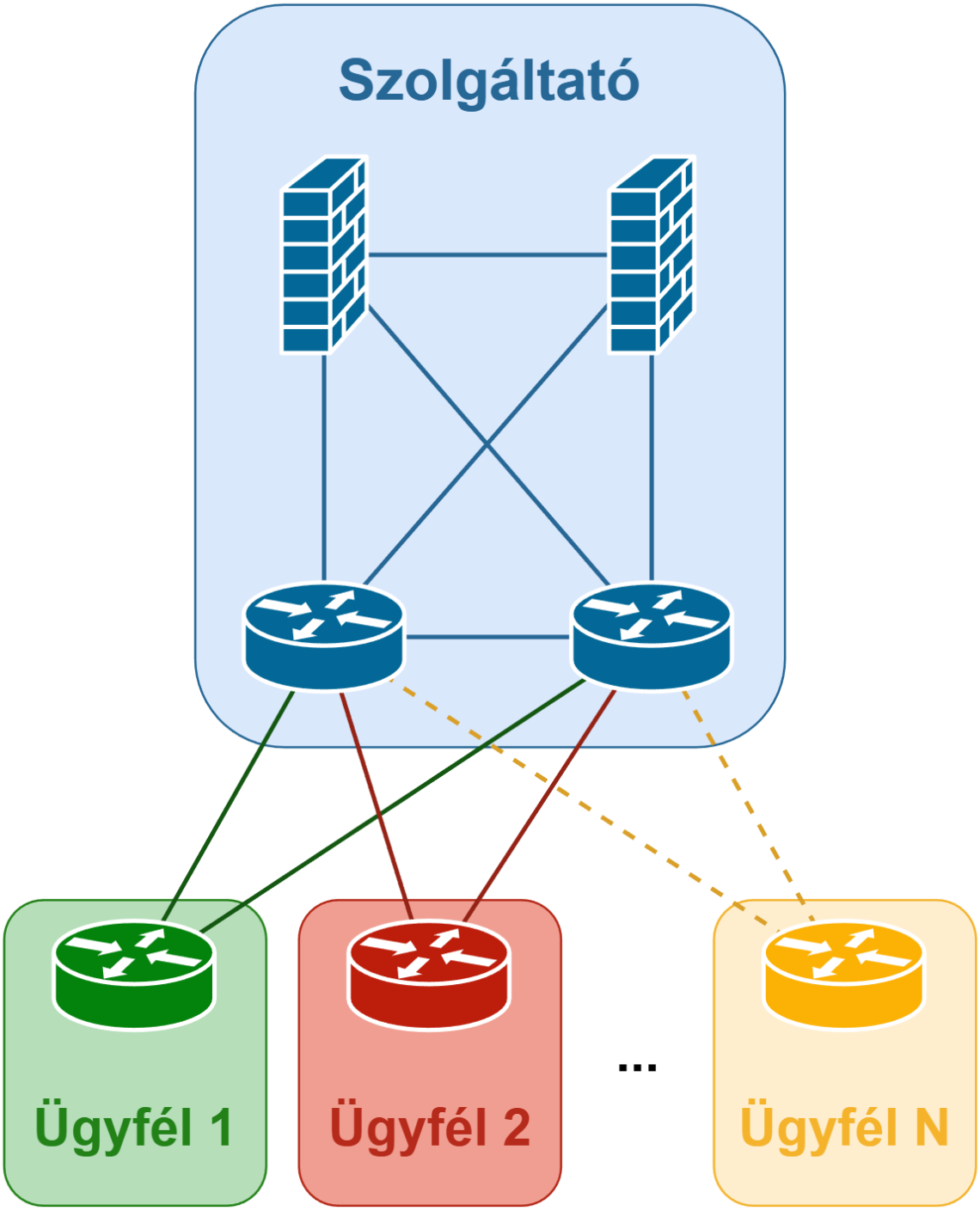
Az igény:

Egy dinamikusan fejlődő menedzselt hálózati szolgáltató az ügyfélkörének bővülése miatt átalakítja központi hálózati architektúráját. A vállalat célja, hogy költséghatékonyan, ugyanazon a fizikai infrastruktúrán több, egymástól teljesen független ügyfelet szolgáljon ki. A feladatod az alábbi követelmény specifikációknak maximálisan eleget téve megtervezni a szolgáltató és az ügyfelek csatlakozási pontjának logikai felépítését.

Kiinduló állapot, peremfeltételek:

- Rendelkezésre áll 2 db Cisco IOS-t futtató router, amelyhez az összes ügyfél csatlakozik.
- A routerek mögött található egy 2 eszközből álló, high availability clusterben működő tűzfal. A szolgáltató biztonsági házirendje előírja, hogy az ügyfelek forgalma soha nem kerülhet direkt módon átirányításra egyik ügyféltől a másikhoz magán a routeren. Minden forgalomnak át kell haladnia a tűzfalon, amely eldönti, hogy engedélyezett-e a kommunikáció (pl. Internet felé, vagy egy másik ügyfél felé).
- Jelenleg két ügyfél csatlakozik a szolgáltatóhoz.

Követelmények:

- Olyan megoldás tervezése a router-párra, amely biztosítja az ügyfelek hálózati forgalmának teljes logikai izolációját.
- A szolgáltató nem szólhat bele az ügyfelek belső IP címzési stratégiájába, köteles elfogadni, amit az ügyfél hoz. Bár a jelenlegi két ügyfélnél nincs átfedés, a jövőben csatlakozhatnak olyan ügyfelek, amelyeknél a címütközés előfordulhat.
- A koncepciónak támogatnia kell a jövőbeni skálázódást, hogy új ügyfelek csatlakozása esetén ne kelljen újraépíteni a hálózatot.
- A routerek és a tűzfal közötti kapcsolat megtervezése úgy, hogy a tűzfal képes legyen megkülönböztetni, melyik csomag melyik ügyféltől érkezett.

Topológia